



Webinaire Afrique

Session 4 – Régulateurs de charge

23 avril 2020

Conférenciers



Yoann Le Fol
Victron Energy – Area manager
Afrique de l'Ouest et Centrale
Madagascar



Anco van Bergeijk
Victron Energy – Ingénieur support
Afrique de l'Ouest

Agenda des webinaires

1. 09/04 – Présentation des solutions et produits Victron Energy
2. 16/04 – Bilan de puissance et choix du convertisseur
3. 23/04 – Stockage : dimensionnement et conseils pratiques
4. 30/04 – Régulateurs de charge PWM et MPPT
5. 07/05 – Câblage et protections DC
6. 14/05 – Configuration des convertisseurs-chargeurs
7. 21/05 – Configuration des systèmes triphasés

Retrouvez les présentations en cliquant ici :

Télécharger

*ou en cliquant sur ce lien :

<https://drive.google.com/drive/folders/1JCHPJVpbahGzP1vM3t7OSpypVjytz526?usp=sharing>

Agenda de la session 4

1. Dimensionnement d'un champs solaire
2. Fonctionnement d'un panneau solaire
3. Dimensionnement d'un régulateur PWM
4. Dimensionnement d'un régulateur MPPT
5. Quelques conseils
6. Testez vos connaissances

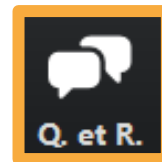
Questions et réponses

Distributeurs en support :

- Christian Iyungu – Goshop – Congo RDC
- Bertrand Haezebrouck – Energy & Services – Burkina Faso
- Clément Joulain – Solarmad – Madagascar

Comment poser une question ?

- Cliquer sur cette icône en bas de votre page sur :
- Les questions doivent être en lien avec la présentation
- Partages des questions et réponses après le webinaire



Spécialiste des systèmes d'énergie avec batteries



Fabricant hollandais de
convertisseurs, convertisseurs-
chargeurs, régulateurs de
charge, chargeurs,
convertisseurs DC/DC,
batteries, monitoring, etc.



Une large gamme de solutions

200kWc

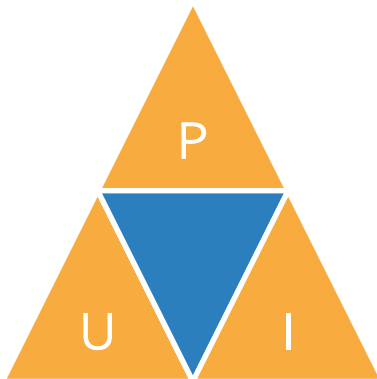


Rappel session 1

Rappel session 2 : puissance, intensité et tension

La relation entre puissance (P), intensité (I) et tension (U) est :

- En courant continu : $P = U \times I$
- En courant alternatif : $P = U \times I \times \cos(\varphi)$ ou φ est l'angle de déphasage



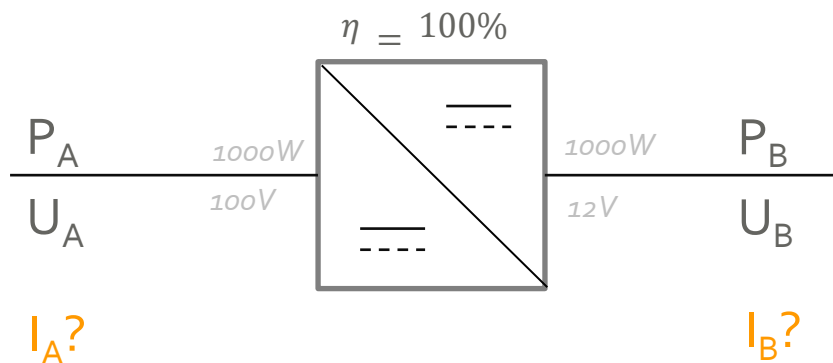
Conversion DC / DC

Exemple : un courant de 1000W à 100V est converti en 12V (rendement de conversion : 100%).

Quelle est son intensité avant et après la conversion ?

- Avant : $P_A = U_A \times I_A$ donc $I_A = P_A / U_A = 1000W / 100V = 10A$
- Après : la puissance est conservée car le rendement est de 100% ($P_A = P_B$). Donc $I_B = P_A / U_B = 1000W / 12V = 83A$

$$\begin{aligned} P_A &= P_B \\ U_A \times I_A &= U_B \times I_B \end{aligned}$$



Dimensionnement du champs PV

Définitions

Chaines de panneaux

Ensemble de panneaux connectés en série. Aussi appelé « **string** ».

Groupe de panneaux

Ensemble de chaines connectées en parallèle sur un même régulateur de charge ou convertisseur PV. **Tous les panneaux d'un même groupe doivent être identiques.**

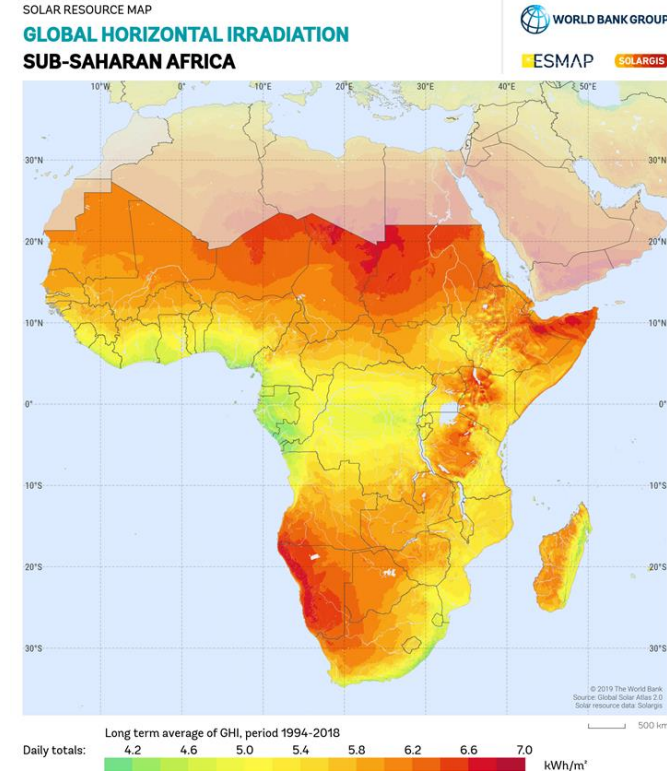
Champs de panneaux

Ensemble des groupes de panneaux qui forment une installation.

L'irradiation solaire

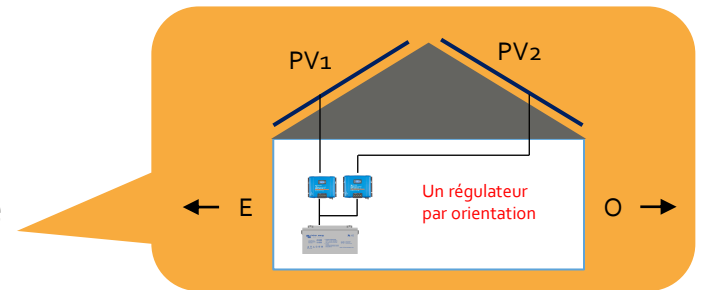
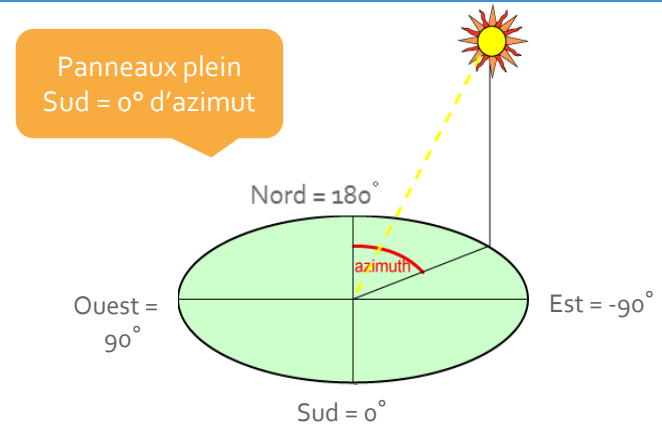
- Conditionne la quantité et la puissance des panneaux nécessaires pour couvrir la consommation
- Irradiation généralement élevée mais fortes disparités selon les régions et les pays en Afrique
- On utilise l'irradiation journalière moyenne du mois d'ensoleillement minimum pour le dimensionnement
- Base de données recommandées et gratuites : [PV GIS](#) et [Global solar Atlas](#)

Exemples de localité	Ensoleillement mensuel minimum	Ensoleillement mensuel moyen
Yaoundé	4.02 kWh/m ² /j (août)	5.23 kWh/m ² /j
Dakar	5.79 kWh/m ² /j (janvier)	6.20 kWh/m ² /j



Orientation des panneaux

- L'azimut est l'angle entre la direction des panneaux et la direction Sud
- Tous les panneaux connectés sur un même régulateur de charge (c.à.d. groupe de panneaux) doivent avoir la même orientation
- On recommande d'orienter les panneaux vers le sud si on est dans l'hémisphère nord (Sénégal, Cameroun, etc.) et vers le nord si on est dans l'hémisphère sud (RDC, Madagascar, etc.)
- Il n'est pas toujours possible d'orienter les panneaux plein Sud* et une orientation déviant vers l'Est ou l'Ouest est acceptable (production moins importante)
- On peut parfois décider d'avoir une orientation différente entre différents groupes de panneaux**

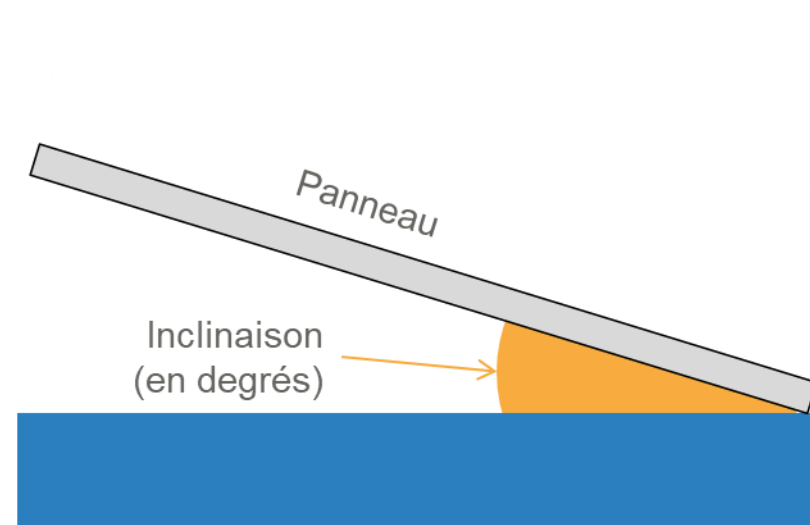


* Nord pour l'hémisphère Sud

** par exemple pour produire plus soir ou le matin et lisser la courbe de production

Inclinaison des panneaux

- L'inclinaison est l'angle entre les panneaux et le sol
- Une inclinaison de 0° est déconseillée (panneau à plat) car la poussière stagne même en cas de pluie
- Inclinaisons en Afrique : 10 à 30°



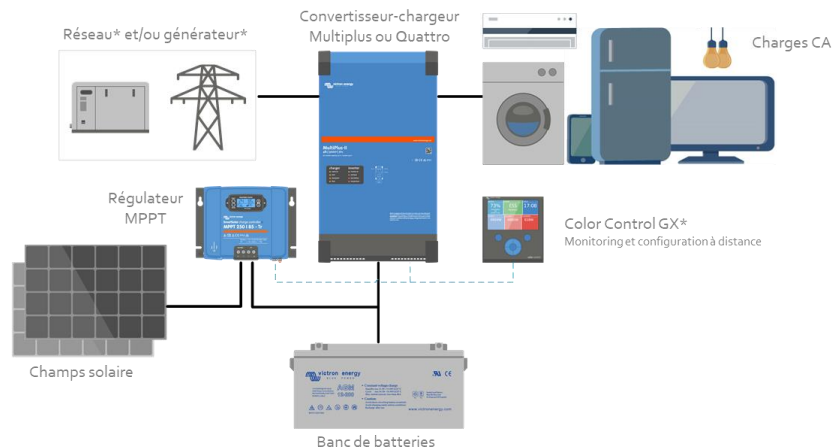
Définir la puissance d'un champs solaire

$$Puissance\ des\ panneaux\ (Wc) = \frac{1000 \times consommation\ journalière\ (wh)}{rendement\ système\ (\%) \times irradiation\ minimale\ (Wh.m^{-2}.j^{-1})}$$

1000 = éclairement de référence dans les conditions optimales d'ensoleillement et de température (25 °C) sous AM 1.5 donné en (W / m2)

Rendement couplage DC

Equipement	Efficacité
Panneaux	90%*
Câbles DC	95%
Régulateur	95%
Batterie GEL	80%
Convertisseur	93%



Utilisation	Calcul	Rendement total
Directe	$0.90 \times 0.95 \times 0.95 \times 0.93$	0.75 (75%)
Indirecte	$0.90 \times 0.95 \times 0.95 \times 0.80 \times 0.93$	0.60 (60%)

* Par rapport à la puissance-crête. Inclue les pertes liées à la température ou la poussière notamment. (Il ne s'agit pas du rendement spécifique du panneau)

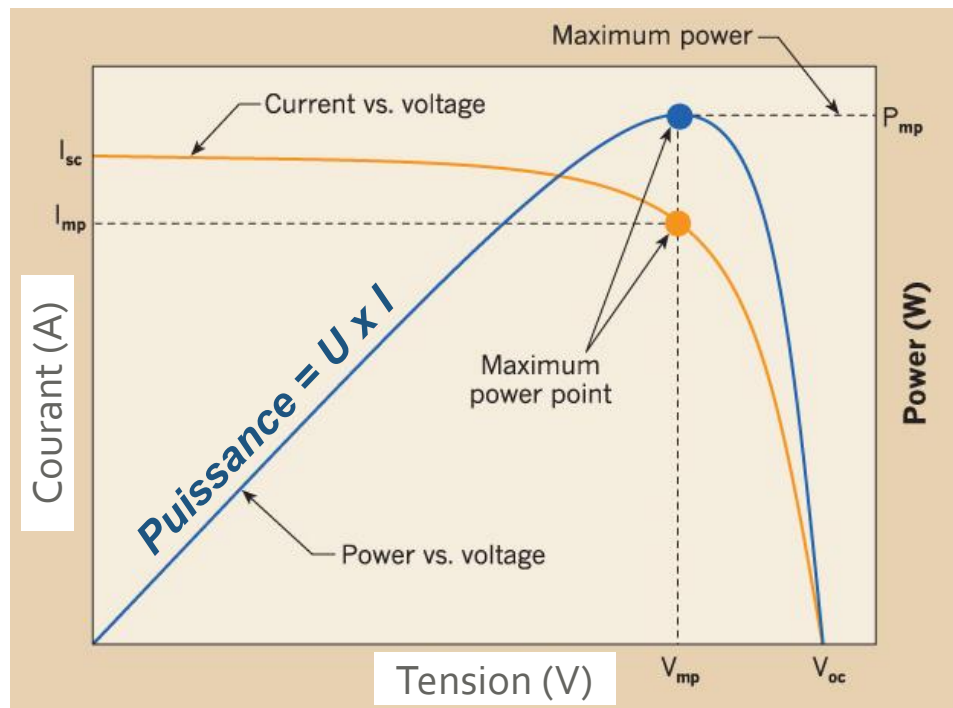
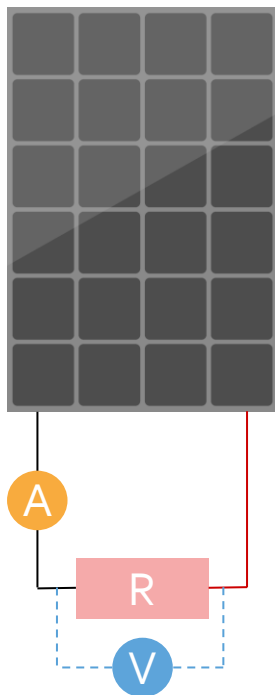
Définir la puissance d'un champs solaire

Tableur Excel

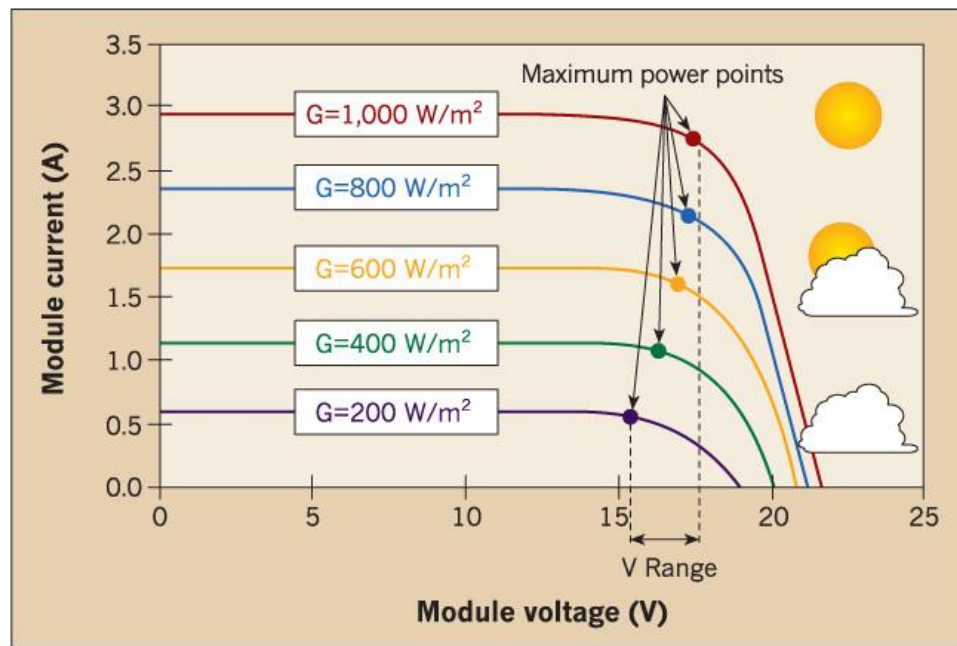
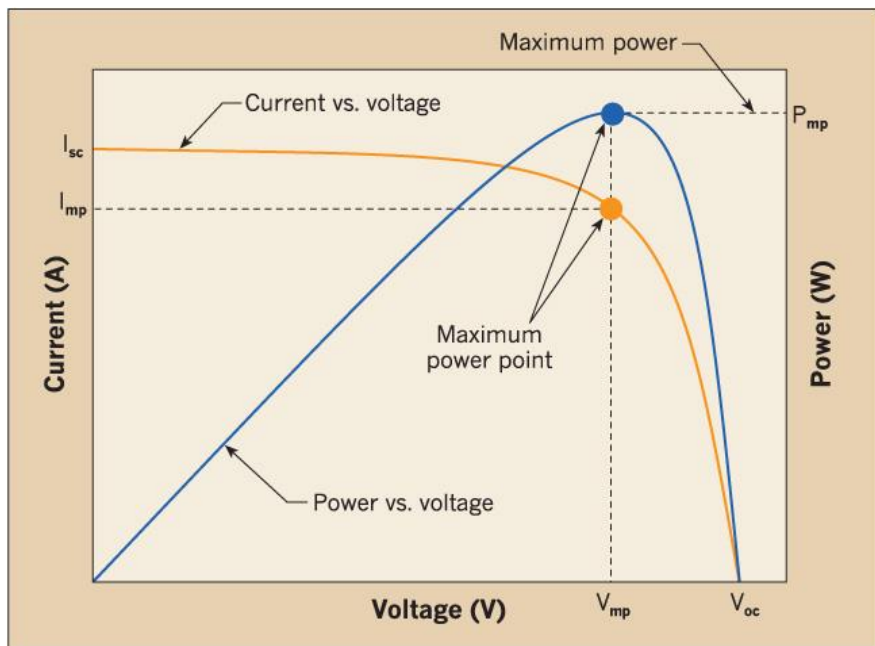


Fonctionnement d'un module PV

Courbe de fonctionnement d'un panneau solaire

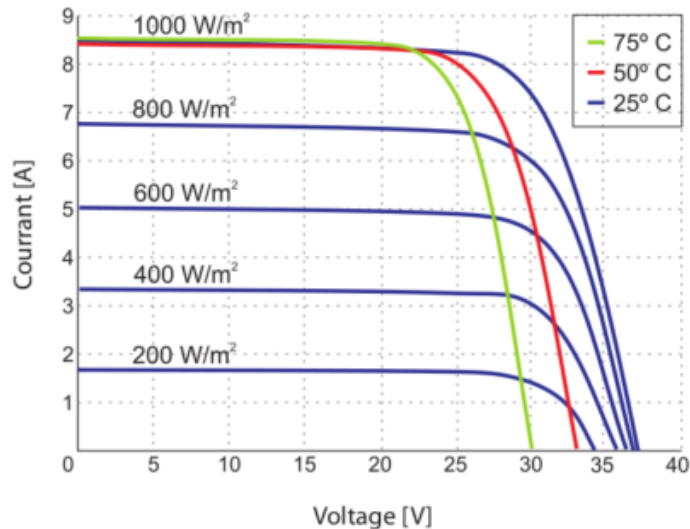
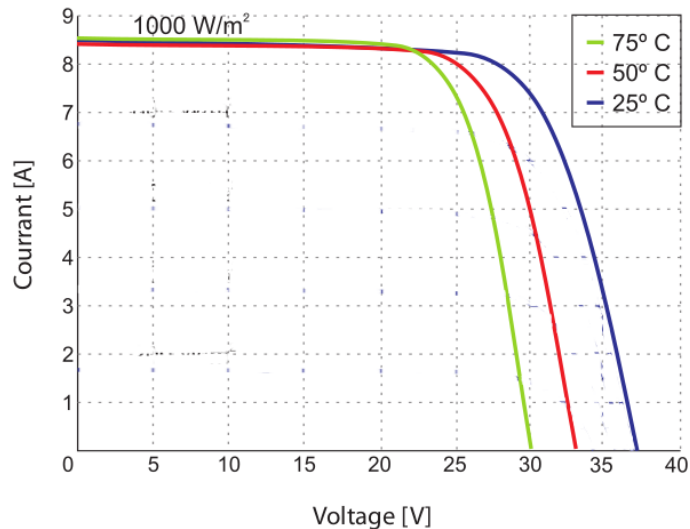


Courbe de fonctionnement d'un panneau solaire



Courbe de fonctionnement d'un panneau solaire

La courbe de fonctionnement et les valeurs P_{mp} , I_{mp} , V_{mp} d'un panneau varient en fonction de l'irradiation et de la température.



Courbe de fonctionnement d'un panneau solaire

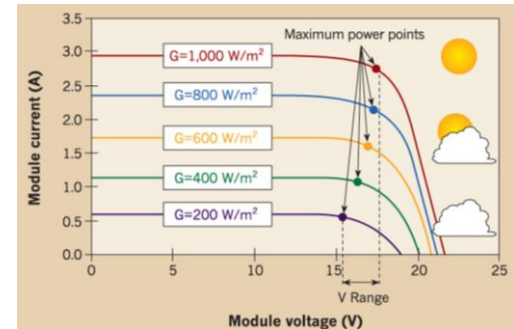
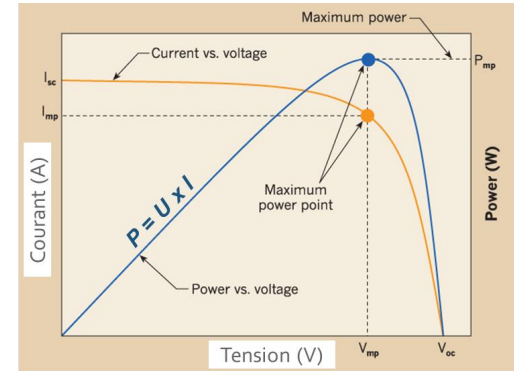
La tension aux bornes d'un panneau n'est pas une valeur fixe

La puissance fournie par un panneau dépend :

- De l'irradiation solaire
- De la température
- De la tension appliquée à ses bornes

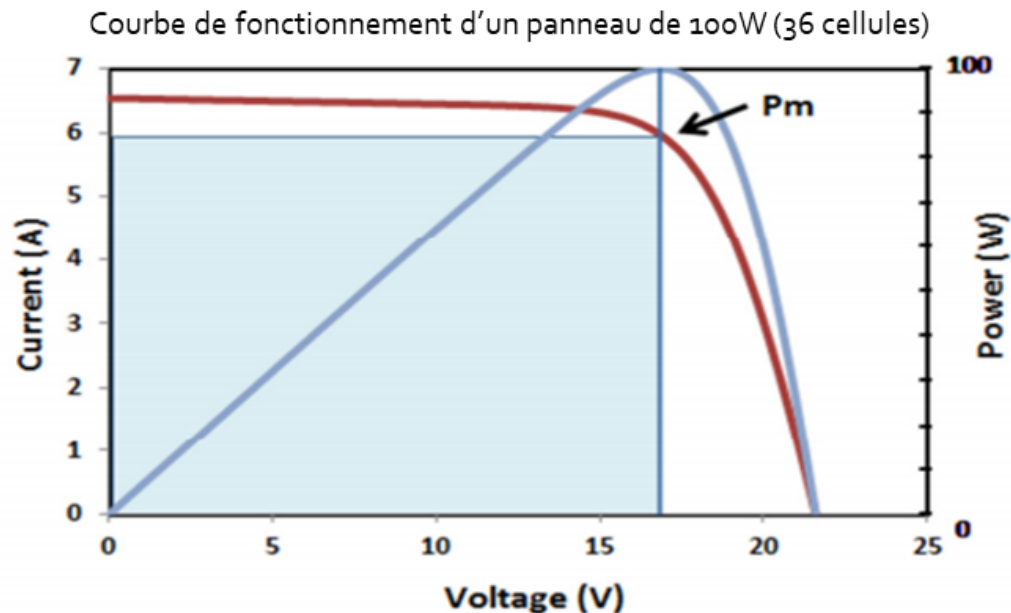
Un panneau est caractérisé par :

- Courant de court circuit (I_{sc})
- Tension de circuit ouvert (V_{oc})
- Courant du point de puissance maximum (I_{mp})
- Tension du point de puissance maximum (V_{mp})
- Puissance maximum (P_{mp})* en watts-crêtes



*La puissance maximum (P_{mp}) dans les conditions STC est la puissance donnée pour l'appellation « commerciale » d'un panneau

Courbe de fonctionnement d'un panneau solaire



Puissance (Pmp)	100 Wc
Tension Vmp	18V
Courant Imp	5.56A
Tension Voc	21.6V
Courant Isc	6.12A

Courbe de fonctionnement d'un panneau solaire

Les appellations « panneau de 12V » et « panneau de 24V » sont des simplifications techniques :

- Un panneau de 12V est un panneau dont la V_{mp} s'approche de 12V
- Un panneau de 24V est un panneau dont la V_{mp} s'approche de 24V

La tension d'un panneau est déterminée par le nombre et la connexion des cellules (36, 60, 72)



Exemple fiche technique panneau solaire

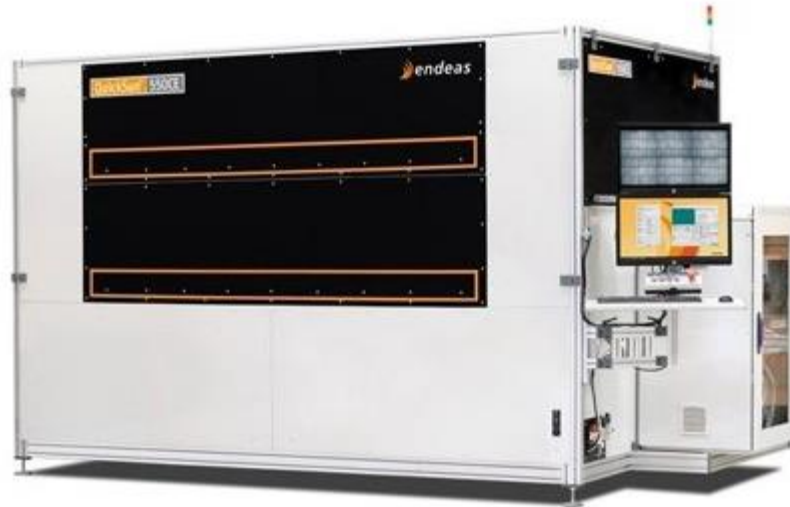
On retrouve bien les valeurs P_{max} , V_{mp} , I_{mp} , V_{oc} , I_{sc}

On remarque bien que $V_{mp} \times I_{mp} = P_{max}$ la puissance nominale du panneau

Numéro de l'article	Description	Poids net	Données électriques sous STC ⁽¹⁾				
			Puissance Nominale	Tension de puissance	Courant de puissance	Tension de circuit	Courant de court-circuit
			P_{MPP}	V_{MPP}	I_{MPP}	V_{oc}	I_{sc}
		Kg	W	V	A	V	A
SPP030201200	20W-12V Poly 480x350x25 mm series 3a	2.2	20	18	1.11	22.5	1.23
SPP030301200	30W-12V Poly 410x670x25 mm series 3a	3.7	30	18	1.67	22.5	1.85
SPP030401200	40W-12V Poly 450x670x25mm series 3a	4.2	40	18	2.22	22.5	2.46
SPP030501200	50W-12V Poly 540x670x25 mm series 3a	4.3	50	18	2.78	22.2	3.09
SPP030801200	80W-12V Poly 840x670x35 mm series 3a	6.8	80	18	4.44	21.6	5.06
SPP031001200	100W-12V Poly 1000x670x35 mm series 3a (2)	8.9	100	18	5.56	21.6	6.32
SPP031001201	100W-12V Poly 1000x670x35 mm series 3b (2)	8.9	100	18	5.56	21.6	6.32
SPP031501200	150W-12V Poly 1480x673x35 mm series 3a	12	150	20	7.50	21.6	9.48
SPP032602000	260W-20V Poly 1640x992x40 mm series 3b	17	260	30	8.66	36.75	9.30
SPP033202400	320W-24V Poly 1956x992x45 mm series 3a	24	320	36	10.66	44,10	9.44

Définir les caractéristiques d'un module

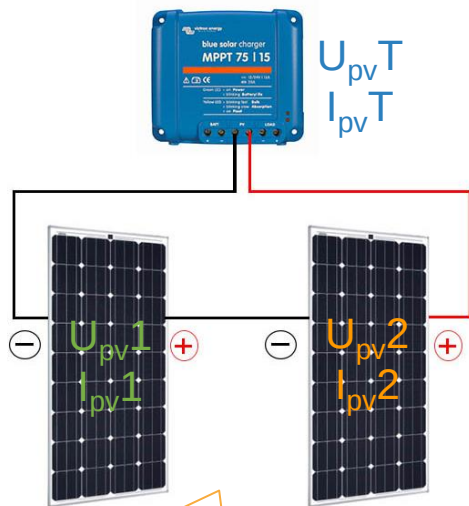
Les caractéristiques d'un panneaux sont déterminées et vérifiées en laboratoire grâce à des tests flash.



Branchement en série

La tension de panneaux connectés en série est égale à la somme des tensions de chaque panneaux

L'intensité de panneaux connectés en série est égale à l'intensité d'un seul panneau



$$U_{pv}T = U_{pv1} + U_{pv2}$$

$$I_{pv}T = I_{pv1} = I_{pv2}$$

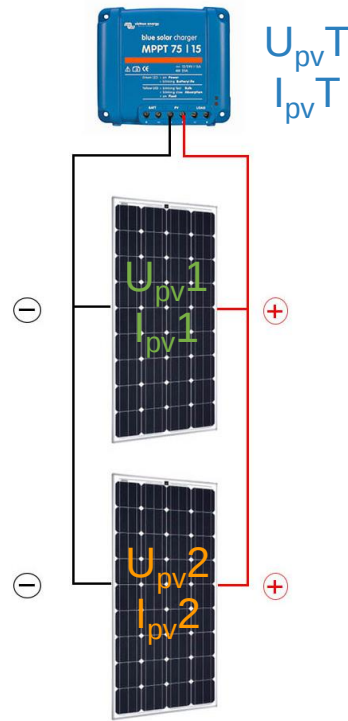
Branchement en parallèle

La tension de panneaux connectés en parallèle est égale à la tensions d'un unique panneau

L'intensité de panneaux connectés en série est égale à la somme de l'intensité de chaque panneau

$$U_{pvT} = U_{pv1} = U_{pv2}$$

$$I_{pvT} = I_{pv1} + I_{pv2}$$



Branchement

On connecte toujours les batteries avant les panneaux sur un régulateur de charge

On **dé**connecte toujours les panneaux avant les batteries sur un régulateur de charge



Fonctionnement d'un régulateur PWM

Fonctionnement d'un régulateur PWM

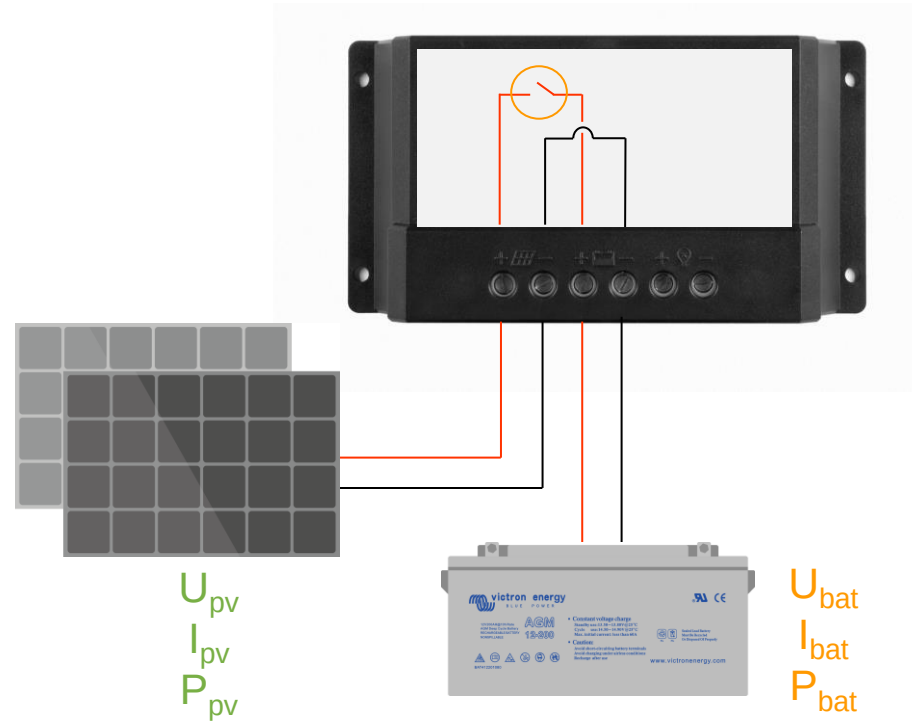
La conception d'un régulateur PWM est relativement basique.

Elle s'assimile à un simple relais* qui permet de contrôler la charge de la batterie.

La tension des batteries est imposée au champs PV.

$$U_{pv} = U_{bat}$$

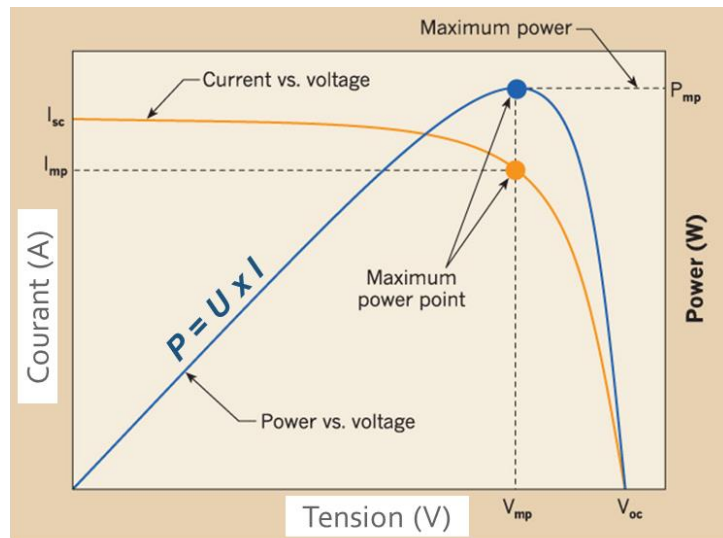
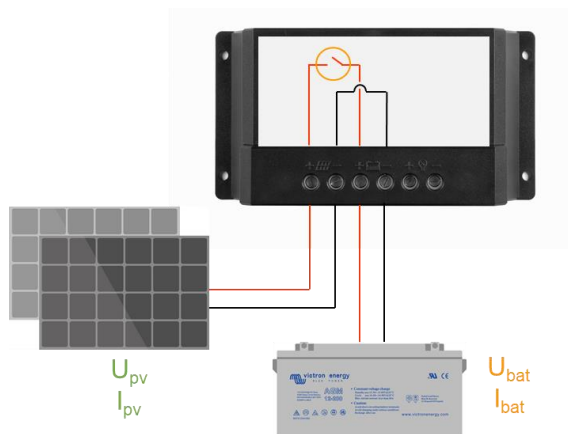
$$I_{pv} = I_{bat}$$



* Simplification pour comprendre

Fonctionnement d'un régulateur PWM

Comme la tension des batteries est imposée au champs PV il est nécessaire que la tension V_{mp} du champs PV soit proche des batteries*



*sinon les panneaux vont produire bien moins que leur puissance nominale (voir pas du tout). Mauvais exemple typique : un panneau de 24V (par exemple 300W) installé sur un banc de batteries en 12V avec un régulateur PWM.

Dimensionnement d'un régulateur PWM

Première étape : tension du régulateur

La tension du régulateur (exemple 12/24V) doit être adaptée à la tension du banc de batteries

Deuxième étape : tension des panneaux

La tension V_{mp} du champs solaire doit être proche de la tension du banc de batteries

On peut s'aider des dénominations commerciales des panneaux (12V, 24V) :

- Sur un banc de batterie de 12V : 1 panneaux en série de 12V
- Sur un banc de batterie de 24V : 2 panneaux de 12V en série ou 1 panneaux de 24V (72 cellules*)
- Sur un banc de batterie de 48V : 4 panneaux de 12V en série ou 2 panneaux de 24V (72 cellules*)

Attention les panneaux de 60 cellules (240 à 280Wc) ne sont pas adaptés aux régulateurs PWM

Troisième étape : courant de charge du régulateur PWM

Le courant du régulateur doit être supérieur au courant de court-circuit (I_{sc}) du champs PV*

On prend un facteur de sécurité de 15%.

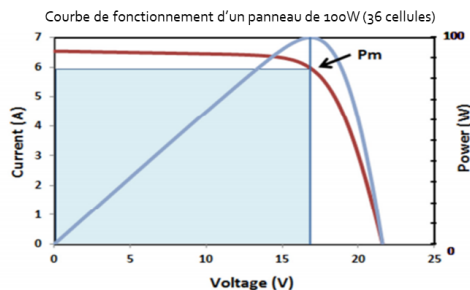


Dimensionnement d'un régulateur PWM

Exemple 1 : deux panneaux de 100Wc sur un banc de **12V**

1. Tension du régulateur : 12V ou 12/24V
2. Nombre de panneaux en série possible : 1
3. Nombre de panneaux en parallèle : 2
4. Courant du régulateur minimum : $2 \times 6.12 \times (1+15\%) = 14A$

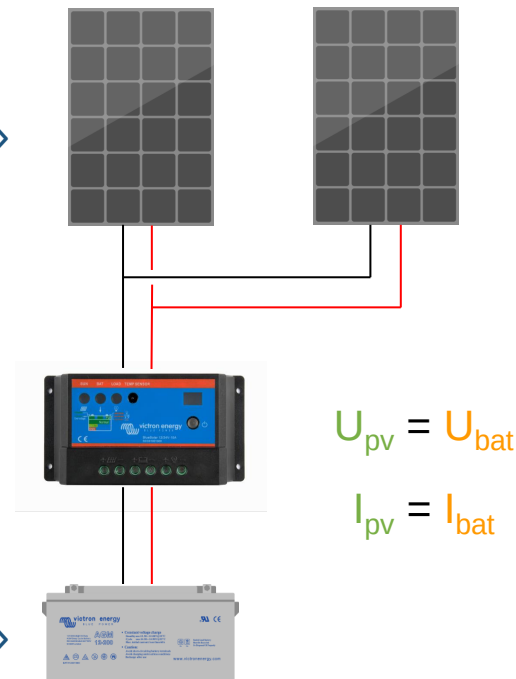
Conclusion : **régulateur PWM 12/24V de 15A**



Cells	36
Pm	100 W
Vm	18 V
Im	5,56 A
Voc	21,6 V
Isc	6,12 A

« 12V »

« 12V »

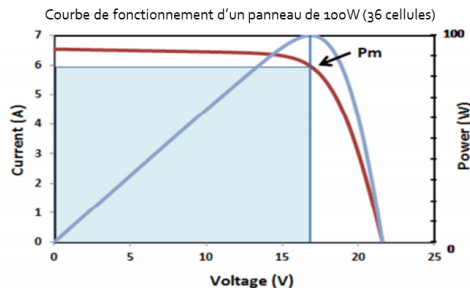


Dimensionnement d'un régulateur PWM

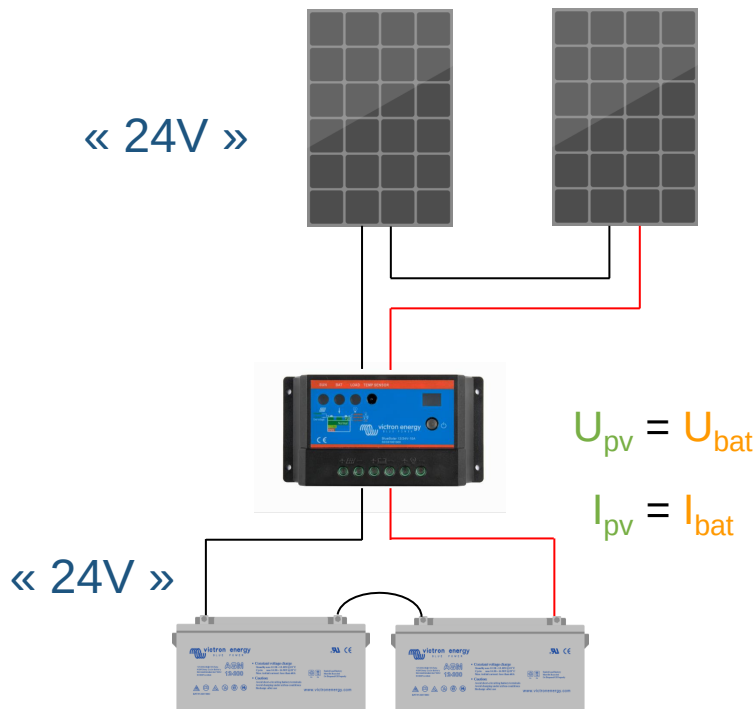
Exemple 2 : deux panneaux de 100Wc sur un banc de 24V

1. Tension du régulateur : 24V ou 12/24V
2. Nombre de panneaux en série possible : 2
3. Nombre de panneaux en parallèle : 1
4. Courant du régulateur minimum : $1 \times 6.12 \times (1+15\%) = 7A$

Conclusion : régulateur PWM 12/24V de 10A



Cells	36
Pm	100 W
Vm	18 V
Im	5,56 A
Voc	21,6 V
Isc	6,12 A



Régulateurs de charge PWM

PWM Light



12/24V et 48V

5, 10, 20 et 30A

- Prix
- Simplicité

PWM Pro



12/24V

5, 10, 20 et 30A

- Prix
- Simplicité
- Fonction crépusculaire
- Configuration USB

PWM LCD et USB



12/24V

5, 10, 20 et 30A

- Prix
- Simplicité
- Ecran LCD et sorties USB
- Fonction crépusculaire

Fonctionnement d'un régulateur MPPT

Fonctionnement d'un régulateur MPPT

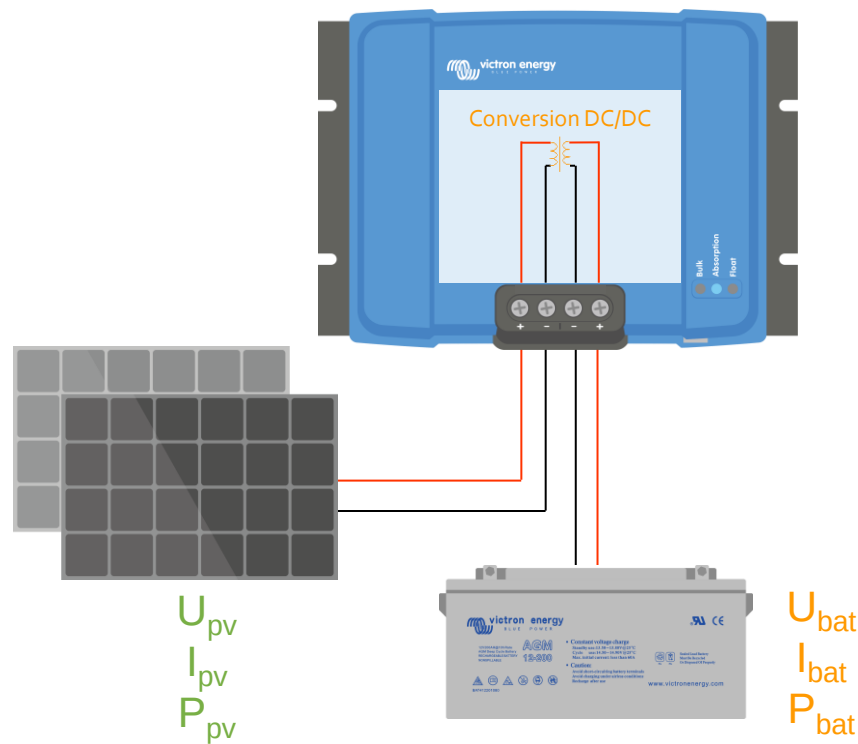
La conception d'un régulateur MPPT est plus élaborée que celle d'un PWM

La tension des panneaux est dissociée de la tension des batteries grâce à une conversion DC/DC

Cette dissociation permet au régulateur de fixer la tension PV à la tension V_{mp} de manière à obtenir la puissance maximale.

Ce qui explique son appellation : MPPT = Maximum Power Point Tracking

$$U_{pv} \neq U_{bat} \quad I_{pv} \neq I_{bat}$$



MPPT vs. PWM

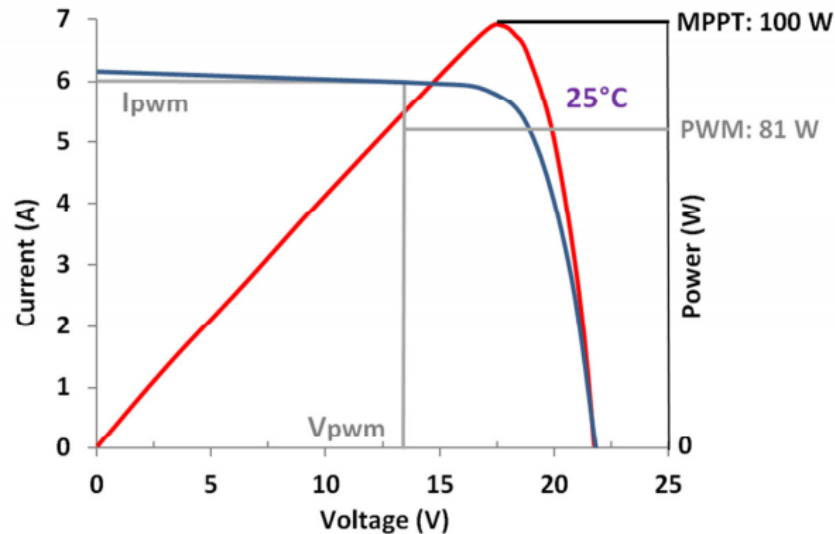
La tension des batteries est souvent éloignée de la tension V_{mp} des panneaux ce qui entraîne une baisse de production avec un régulateur PWM.

Un régulateur MPPT est jusqu'à 30% plus efficace qu'un régulateur PWM car il peut fixer la tension des panneaux à la tension V_{mp} indépendamment de la tension des batteries.

Plus les conditions du milieu sont changeantes (irradiation, température) plus la tension V_{mp} varie et plus l'intérêt d'un régulateur MPPT est grand.

Exemple d'un panneau de 100Wc connecté à une batterie dont la tension est de 13V :

- Avec un régulateur MPPT le panneau produit 100W
- Avec un régulateur PWM le panneau produit 81W (-19%)



Dimensionnement d'un régulateur MPPT

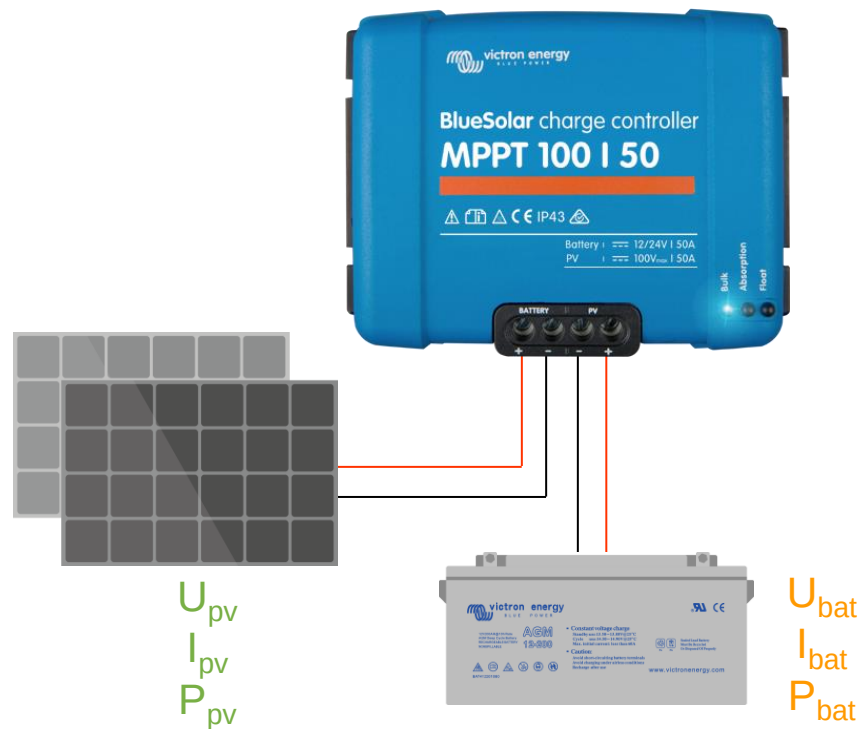
L'appellation d'un MPPT donne généralement :

- La courant de charge maximum de la **sortie** batterie (I_{reg})
- La tension maximum de l'entrée PV (U_{reg})

Exemple : BlueSolar charger MPPT 100/50

- 100V = tension max entrée PV
- 50A = courant de charge max **sortie** batterie

Les tensions batteries acceptées sont aussi indiquées : 12/24V ou 12/24/48V



Dimensionnement d'un régulateur MPPT



Appliquer la méthodologie de dimensionnement des PWM au MPPT ne fonctionne pas.



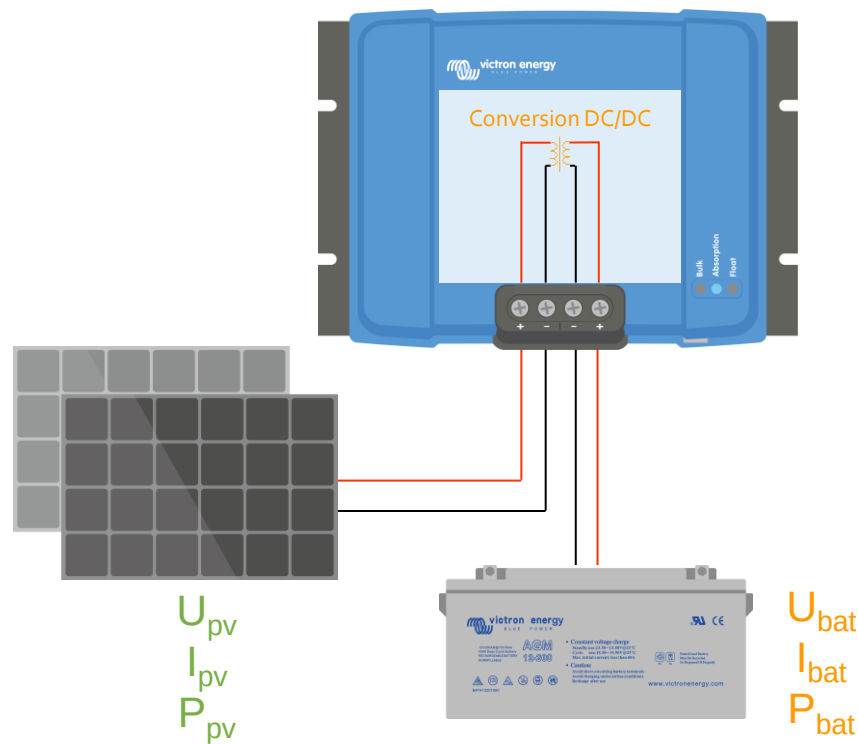
Dimensionnement d'un régulateur MPPT

Pour qu'un MPPT puisse **démarrer** il faut que la tension PV soit légèrement supérieure (+5V) à la tension batterie.

$$U_{pv} = U_{bat} + 5$$

Pour qu'un régulateur MPPT puisse **fonctionner de manière optimale** il faut que la tension PV soit au moins deux fois supérieure à la tension batterie.

$$U_{pv} = 2 \times U_{bat}$$



Dimensionnement d'un régulateur MPPT

Etape 1 : définir le courant de charge du régulateur (I_{reg})

D'abord on définit le courant de charge des batteries (I_{bat} en A) en multipliant la puissance totale du champs solaire (P_{pv} en Wc) par son rendement* (η en %) et en divisant par la tension des batteries.

$$P_{bat} = P_{pv} \times \eta$$

$$\rightarrow U_{bat} \times I_{bat} = P_{pv} \times \eta \quad \text{car } P = U \times I$$

$$\rightarrow I_{bat} = \frac{P_{pv} \times \eta}{U_{bat}}$$

Le courant de charge du régulateur (I_{reg}) doit être supérieur ou égale au courant de charge des batteries (I_{bat})

$$I_{reg} \geq I_{bat}$$

Exemple

Champs solaire constitué de 9 panneaux de 320Wc (2880Wc) dont la tension V_{oc} est de 44V et la tension V_{mp} de 36V. La tension du banc de batterie est de 48V.

1) Définir le courant de charge du régulateur

$$I_{bat} = \frac{2880 \times 90\%}{48} = 54A \quad (\eta = 90\%)$$

Donc le courant de charge du régulateur doit être supérieur ou égale à 54A.

Chez Victron Energy deux modèles possibles :

- MPPT 150/60
- MPPT 250/60

* Par rapport à la puissance-crête. Inclue les pertes liées à la température ou la poussière notamment. (Il ne s'agit pas du rendement spécifique du panneau)

Dimensionnement d'un régulateur MPPT

Etape 2 : définir le nombre de panneaux en série

Règle 1 : la tension V_{mp} du champs solaire doit être au moins deux fois supérieure à la tension du banc de batterie

Règle 2 : la tension V_{oc} du champs solaire doit être inférieure à la tension PV du régulateur

Recommandation : on essaie généralement de mettre le maximum de panneaux en série dans la limite de la tension PV du régulateur pour :

1. Optimiser el fonctionnement du régulateur
2. Diminuer les sections de câbles et les chutes de tension
3. Charger plus tôt le matin et plus tard le soir

Exemple

2) Définir le nombre de panneaux en série

Choix A : MPPT 150/60 (12/24/48V)

Possible de mettre 3 panneaux en série maximum ($V_{oc\ totale} = 132V$; $V_{mp\ totale} = 108V$).
Règle 1 et 2 respectées.

Choix B : MPPT 250/60 (12/24/48V)

Possible de mettre entre 3 ($V_{mp\ totale} = 132V$) et 5 ($V_{oc\ totale} = 220V$). Règle 1 et 2 respectées. Optimal : 5 panneaux en série.

Dimensionnement d'un régulateur MPPT

Etape 3 : définir le nombre de panneaux en parallèle

Diviser le nombre de panneaux total par le nombre de panneaux en série par chaîne pour obtenir le nombre de chaînes en parallèle.

Exemple

3) Définir le nombre de panneaux en parallèle

Choix A : MPPT 150/60 (12/24/48V)

On a 9 panneaux au total. Chaque chaîne est constituée de 3 panneaux en série. Il faut 3 chaînes en parallèles (9/3)

Choix B : MPPT 250/60 (12/24/48V)

Les chaînes sont formées de 5 panneaux donc on ne peut pas obtenir un total de 9 panneaux.

Option possible : ajouter un panneau (3200Wc) et faire deux chaînes en parallèle constituées de 5 panneaux en série chacune.

La gamme de régulateurs Blue et Smart MPPT



Tension
d'entrée PV
250V
(voir tutoriel)

Tension PV	Courant de charge en amperes (A) par modèle de régulateur MPPT											
75 V	10	15										
100 V			20	30			50					
150 V						35	45		60	70	85	100
250 V						35	45		60	70	85	100
Tension batterie	12/24V		12/24/48V									

Modèles
disponibles
en VE.Can

Les modèles SmartSolar :

- Bluetooth inclus*
- Ecran amovible optionnel pour les modèles de 150 et 250V :



Les modèles VE.Can :

- Synchronisation des phases de charge
- Câblage de communication simple

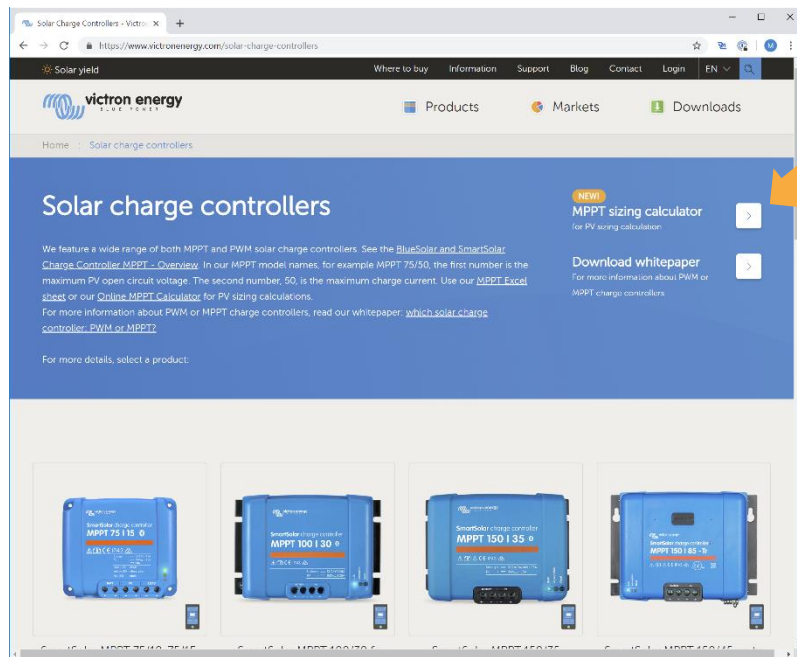


Sélectionner un MPPT (fiche technique)

Les fiches techniques donnent toujours

Contrôleur de charge SmartSolar	MPPT 150/85	MPPT 150/100
Tension de la batterie	12 / 24 / 48 V Sélection automatique (outil logiciel nécessaire pour électionner 36 V)	
Courant de charge nominal	85 A	100 A
Puissance maximale PV, 12 V ^{1a, b)}	1200 W	1450 W
Puissance maximale PV, 24V ^{1a, b)}	2400 W	2900 W
Puissance maximale PV, 48V ^{1a, b)}	4900 W	5800 W
Courant maxi. de court-circuit PV ²⁾	70 A	70 A

Calculeur de dimensionnement MPPT



MPPT sizing calculator

[Reset](#)

2 Results

☒ Victron module ☐ Custom module

Victron solar modules:

200W-24V Mono

Series: Parallel:

4 4

Total pv power: 3200 Watt peak

PV Module temperature [°C]:

Min: 10 Max: 60
50 ° 140 °

System voltage [V]:

48

If you need advice, please contact your [nearest dealer](#)



[SmartSolar MPPT 250/60 MC4](#)

Article number: SCC125060310

Connector: MC4

✓ [BlueTouch Smart](#)

[Details](#)

[Where to buy](#)



[SmartSolar MPPT 250/60 12](#)

Article number: SCC125060710

Connector: Terminals

✓ [BlueTouch Smart](#)

[Details](#)

[Where to buy](#)

City:

Congo, Democratic Republic of the Congo

kWh Forecasted yield per day per month



Disclaimer: Forecast only shows raw solar module yield. It does not account for your choice of MPPT configuration.

If you want to know more about matching a solar module to a Victron MPPT Solar Charger [click here](#)

Conseils

PWM vs MPPT

Avantages PWM Victron Energy

- Prix
- Simplicité

PWM = petites installations jusqu'à 1000Wc

MPPT = installations de moyennes et grandes puissances professionnelles

Avantages MPPT Victron Energy

- Rendement (+30% vs. PWM)
- Configuration détaillée
- Historique des données
- Monitoring, contrôle, configuration et mise à jour à distance
- Synchronisation des phases de charges
- Charges d'égalisation automatique
- Permet de connecter un/des panneaux de 60 ou 72 cellules sur une batteries de 12V
- Etc.

Terminaux de connexion PV des MPPT

Nos régulateurs MPPT sont disponibles avec des terminaux de connexion Tr (à visser) ou des connecteurs MC₄. Les modèles Tr sont plus adaptés aux installations avec boîtier de jonction. Nous conseillons généralement les modèles Tr pour l'Afrique. La section de câble adaptée est donnée dans la fiche technique du régulateur.



SmartSolar MPPT
250/100 avec
terminaux MC₄



SmartSolar MPPT
250/100 avec
terminaux Tr

Vérifier le courant de charge du champs PV

Rappel webinaire session 2 : le courant de charge en A doit se trouver entre 10% (0.1C) et 20% (0.2C) de la capacité en Ah du banc de batterie.

Le courant de charge des régulateurs MPPT Victron sont réglables.



Interprétation des durées de bulk

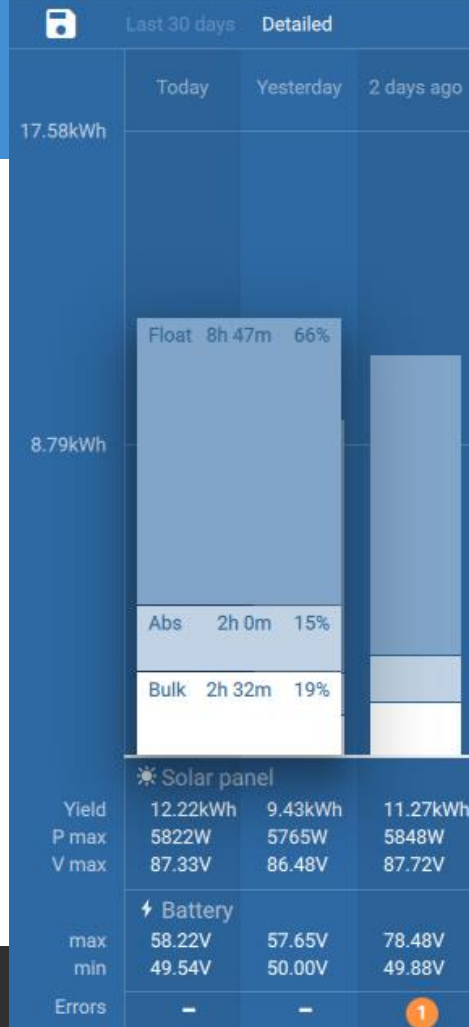
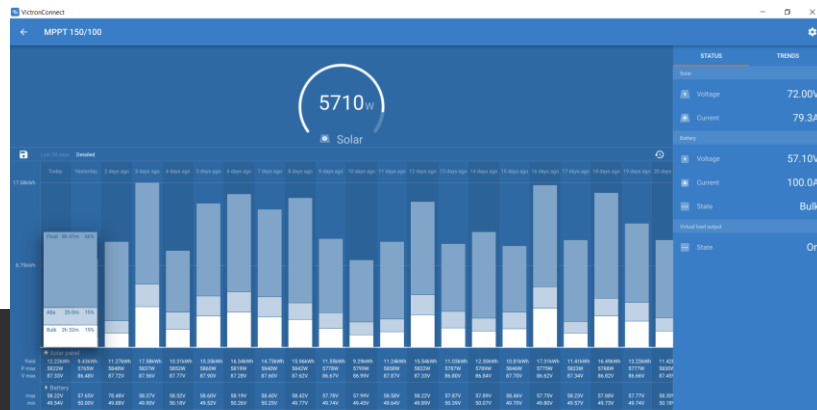
Bulk trop court :

- Courant de charge trop élevé
- Batteries en fin de vie

Bulk trop long :

- Courant de charge trop faible

Les durées de bulk, absorption et float des 30 derniers jours sont visualisables sur les MPPT Victron.



Testez vos connaissances

QCM

Testez vos connaissances sur cette présentation en répondant au QCM disponible sur ce lien. Les réponses et les explications sont données dès que le QCM est finalisé.

Cliquer ici



*ou en cliquant sur ce lien : <https://forms.gle/EJXRFGa5R3u CZu1w7>

Merci et à bientôt !



Energy. Anytime. Anywhere.